

[AWS](#) > [Documentación](#) > [Amazon Redshift](#) > **Guía de introducción**

# Introducción a los almacenamientos de datos de Amazon Redshift sin servidor

[PDF \(redshift-gsg.pdf#new-user-serverless\)](#)

Si es la primera vez que utiliza Amazon Redshift Serverless, recomendamos que lea las siguientes secciones como ayuda para comenzar a utilizar Amazon Redshift Serverless. El flujo básico de Amazon Redshift sin servidor consiste en crear recursos sin servidor, conectarse a Amazon Redshift sin servidor, cargar datos de muestra y, después, ejecutar consultas en los datos. En esta guía, puede elegir cargar los datos de muestra desde Amazon Redshift sin servidor o desde un bucket de Amazon S3. Los datos de muestra se utilizan en toda la documentación de Amazon Redshift para demostrar características. Para comenzar a utilizar los almacenamientos de datos aprovisionados de Amazon Redshift, consulte [Introducción a los almacenamientos de datos aprovisionados de Amazon Redshift \(./new-user.html\)](#) .

- [Inscripción en AWS \(#serverless-prereq-signup\)](#)
- [Creación de un almacenamiento de datos con Amazon Redshift sin servidor \(#serverless-console-resource-creation\)](#)
- [Carga de datos desde Amazon S3 \(#serverless-load-data-from-s3\)](#)

---

## Inscripción en AWS

Si aún no tiene una cuenta de AWS, regístrese para obtener una. Si ya tiene una cuenta, puede saltarse este requisito previo y utilizar la cuenta existente.

1. Abra <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>  (<https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>) .

## 2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Cuando se registra en una cuenta de AWS, se crea un usuario raíz de la cuenta de AWS. Este usuario tiene acceso a todos los recursos y los servicios de AWS en la cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, [asigne acceso administrativo a un usuario administrativo \(https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html\)](https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html) y utilice únicamente el usuario raíz para realizar la ejecución de [tareas que requieren acceso de usuario raíz \(https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html\)](https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html).

---

# Creación de un almacenamiento de datos con Amazon Redshift sin servidor

La primera vez que inicie sesión en la consola de Amazon Redshift sin servidor, se le pedirá que acceda a la experiencia de introducción, que puede utilizar para crear y administrar recursos sin servidor. En esta guía, creará recursos sin servidor mediante la configuración predeterminada de Amazon Redshift sin servidor.

Para obtener un control más detallado de su configuración, elija **Customize settings** (Personalizar configuración).

### ③ nota

Redshift sin servidor requiere una Amazon VPC con tres subredes en tres zonas de disponibilidad diferentes. Redshift sin servidor también requiere al menos 37 direcciones IP disponibles. Asegúrese de que la Amazon VPC que utiliza para Redshift sin servidor tenga tres subredes en tres zonas de disponibilidad diferentes y al menos 37 direcciones IP disponibles antes de continuar. Para obtener más información sobre cómo crear subredes en una Amazon VPC, consulte [Creación de una subred \(https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/create-subnets.html\)](https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/create-subnets.html) en la *Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud*. Para obtener más información sobre direcciones IP en una Amazon VPC, consulte [Direcciones IP para las VPC y subredes \(https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-ip-addressing.html\)](https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-ip-addressing.html).

## Para configurar con los ajustes predeterminados:

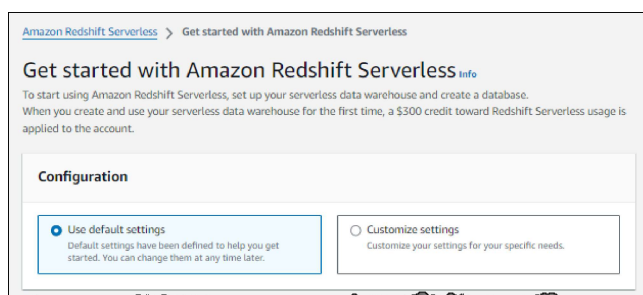
1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/> (<https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>) .  
Elija **Prueba de la versión de prueba gratuita de Redshift sin servidor**.
2. En **Configuration** (Configuración), elija **Use default settings** (Usar configuración predeterminada). Amazon Redshift sin servidor crea un espacio de nombres predeterminado con un grupo de trabajo predeterminado asociado con este espacio de nombres. Seleccione **Guardar configuración**.

### **nota**

Un **Espacio de nombres** es una recopilación de objetos de base de datos y usuarios. Los espacios de nombres agrupan todos los recursos que se utilizan en Redshift sin servidor, como esquemas, tablas, usuarios, recursos compartidos de datos e instantáneas.

Un **Grupo de trabajo** es una recopilación de recursos informáticos. Los grupos de trabajo alojan recursos informáticos que Redshift sin servidor utiliza para ejecutar tareas informáticas.

En la siguiente captura de pantalla, se muestra la configuración predeterminada de Amazon Redshift sin servidor.



3. Una vez finalizada la configuración, elija **Continue** (Continuar) para ir al **Serverless dashboard** (Panel sin servidor). Puede ver que están disponibles el grupo de trabajo sin servidor y el espacio de nombres.

| Serverless dashboard <small>Info</small>    |                          |                                    |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Namespace overview <small>Info</small>      |                          |                                    |               |
| Namespace data from your account            |                          |                                    |               |
| Total snapshots                             | Datashares in my account | Datashares requiring authorization | Datashares fr |
| 0                                           | 0                        | 0                                  | 0             |
| Namespaces / Workgroups <small>Info</small> |                          |                                    |               |
| Namespace                                   | Status                   | Workgroup                          | Status        |
| default                                     | Available                | default                            | Available     |



### 📌 nota

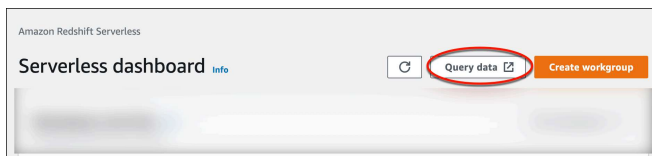
Si Redshift sin servidor no crea el grupo de trabajo correctamente, puede hacer lo siguiente:

- Solucione cualquier error del que informe Redshift sin servidor, como tener muy pocas subredes en la Amazon VPC.
- Elimine el espacio de nombres eligiendo el **espacio de nombres predeterminado** en el panel de Redshift sin servidor y, a continuación, eligiendo **Acciones, Eliminar espacio de nombres**. La eliminación de un espacio de nombres tarda varios minutos.
- Cuando vuelve a abrir la consola de Redshift sin servidor, aparece la pantalla de bienvenida.

## Carga de datos de ejemplo

Ahora que ya ha configurado su almacenamiento de datos con Amazon Redshift sin servidor, puede utilizar el editor de consultas de Amazon Redshift v2 para cargar datos de muestra.

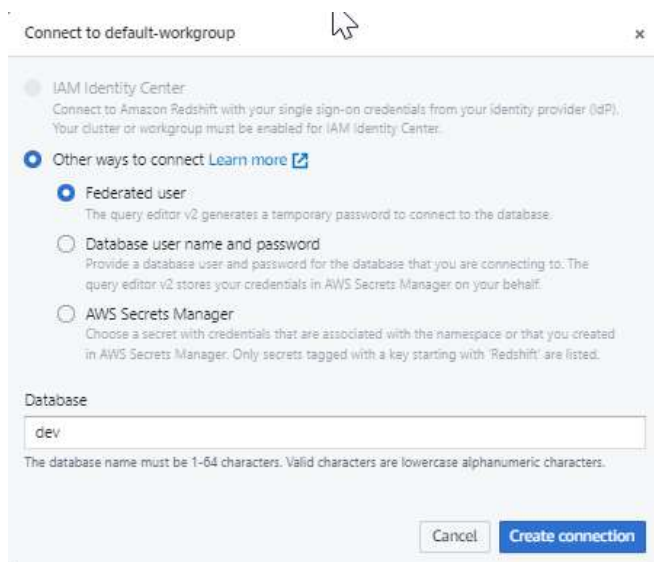
1. Para iniciar el editor de consultas v2 desde la consola de Amazon Redshift sin servidor, elija **Consultar datos**. Cuando se invoca el editor de consultas v2 desde la consola de Amazon Redshift Serverless, se abre una nueva pestaña del navegador con el editor de consultas. El editor de consultas v2 se conecta desde su máquina cliente al entorno de Amazon Redshift Serverless.



2. Para esta guía, utilizará la cuenta de administrador de AWS y la AWS KMS key predeterminada. Para obtener información sobre la configuración del editor de consultas v2, incluidos los permisos necesarios, consulte [Configuración de la Cuenta de AWS](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/query-editor-v2-getting-started.html) (<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/query-editor-v2-getting-started.html>) en la *Guía de administración de Amazon Redshift*. Para obtener información sobre la configuración de Amazon Redshift para usar una clave administrada por el cliente o para cambiar la clave KMS que utiliza Amazon Redshift, consulte [Cambio de la clave AWS KMS de un espacio de nombres](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-workgroups-and-namespaces-rotate-kms-key.html) (<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-workgroups-and-namespaces-rotate-kms-key.html>) .
3. Para conectarse a un grupo de trabajo, elija su nombre en el panel de vista de árbol.

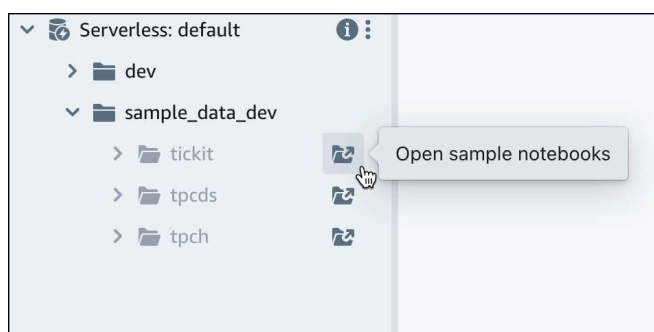


4. Cuando se conecte a un nuevo grupo de trabajo por primera vez en el editor de consultas v2, debe seleccionar el tipo de autenticación que utilizará para conectarse al grupo de trabajo. Para esta guía, deje seleccionado **Usuario federado** y elija **Crear conexión**.



Después de conectarse, puede elegir cargar los datos de muestra desde Amazon Redshift sin servidor o desde un bucket de Amazon S3.

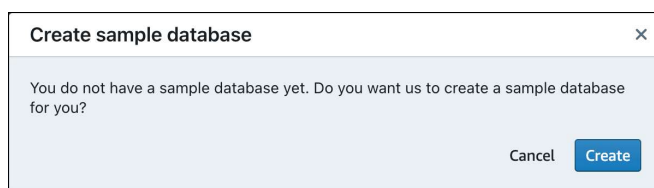
- En el grupo de trabajo predeterminado de Amazon Redshift Serverless, expanda la base de datos **sample\_data\_dev**. Hay tres esquemas de muestra que corresponden a tres conjuntos de datos de muestra que se pueden cargar en la base de datos de Amazon Redshift sin servidor. Elija el conjunto de datos de ejemplo que desee cargar y elija **Abrir blocs de notas de muestra**.



### 📌 nota

Un SQL Notebook es un contenedor de celdas SQL y Markdown. Puede utilizar blocs de notas para organizar, anotar y compartir varios comandos SQL en un solo documento.

6. Cuando cargue datos por primera vez, el editor de consultas v2 le pedirá que cree una base de datos de muestra. Seleccione **Crear**.

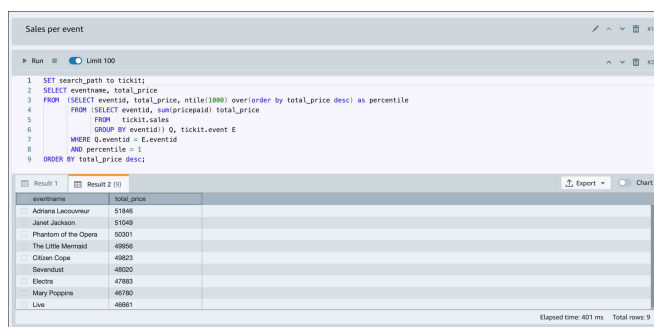


## Ejecución de consultas de ejemplo

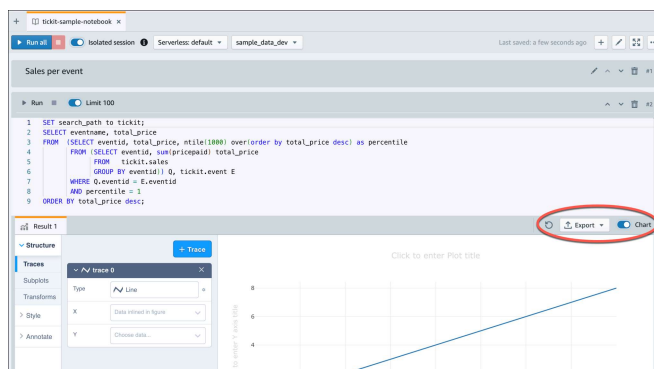
Tras configurar Amazon Redshift sin servidor, puede comenzar a utilizar un conjunto de datos de muestra en Amazon Redshift sin servidor.

Amazon Redshift sin servidor carga automáticamente el conjunto de datos de muestra, como el conjunto de datos tickit, y puede consultar inmediatamente los datos.

- Cuando Amazon Redshift sin servidor termina de cargar los datos de muestra, todas las consultas de muestra se cargan en el editor. Puede elegir **Ejecutar todo** para ejecutar todas las consultas desde los cuadernos de muestra.



También puede exportar los resultados como un archivo JSON o CSV, o ver los resultados en un gráfico.



También puede cargar datos desde un bucket de Amazon S3. Consulte [Carga de datos desde Amazon S3 \(#serverless-load-data-from-s3\)](#) para obtener más información.

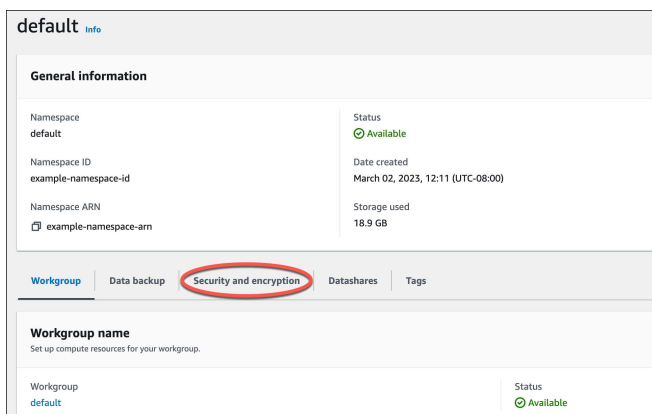
## Carga de datos desde Amazon S3

Después de crear el almacenamiento de datos, puede cargar los datos desde Amazon S3.

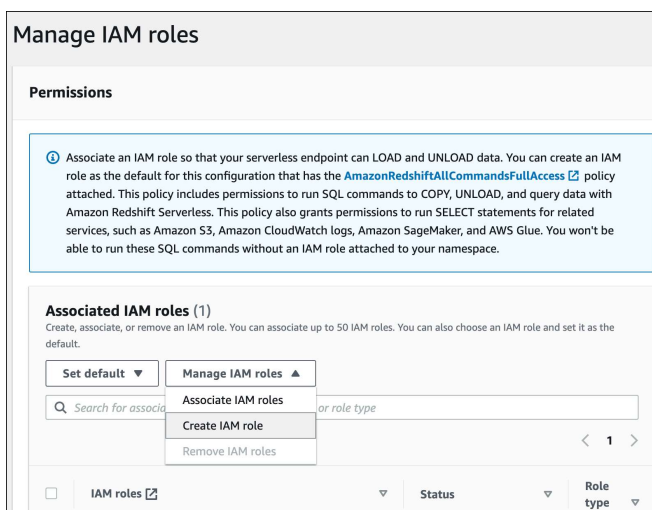
En este momento, tiene una base de datos denominada `dev`. Después, creará algunas tablas en la base de datos, cargará datos en ellas y probará una consulta. Para su comodidad, los datos de muestra que se cargan están disponibles en un bucket de Amazon S3.

1. Para poder cargar datos de Amazon S3, primero debe crear un rol de IAM con los permisos necesarios y asociarlo a su espacio de nombres sin servidor. Para ello, elija **Configuración del espacio de nombres** en el menú de navegación, elija el espacio de nombres y, a continuación, elija **Seguridad y cifrado**. A continuación, elija **Administrar roles de IAM**.

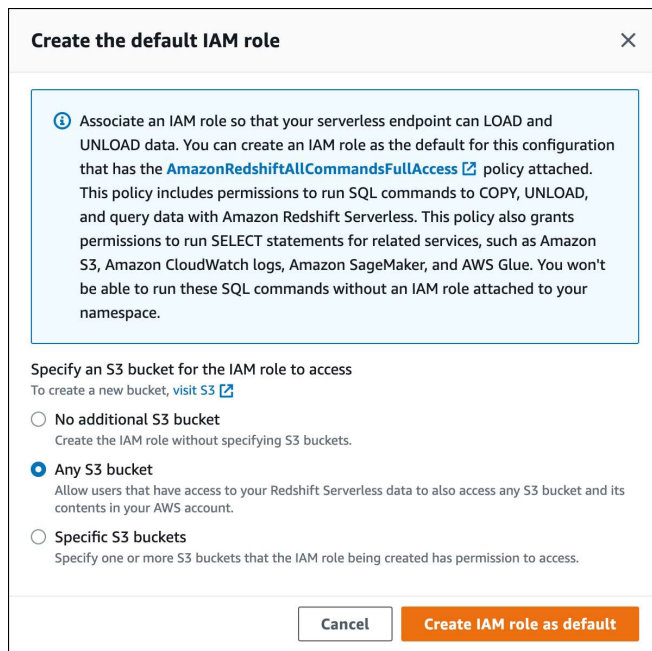




2. Expanda el menú **Administrar roles de IAM** y elija **Crear rol de IAM**.



3. Elija el nivel de acceso al bucket de S3 que desea conceder a este rol y elija **Crear un rol de IAM como predeterminado**.

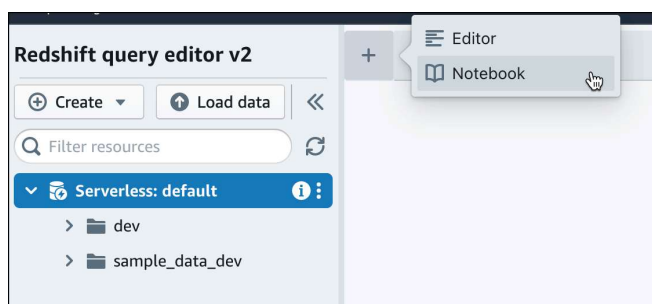


4. Elija **Guardar cambios**. Ahora puede cargar datos de muestra de Amazon S3.

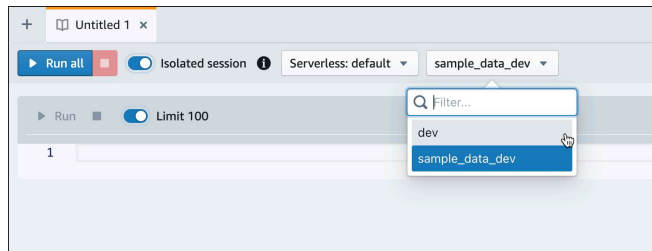
En los siguientes pasos, se utilizan datos en un bucket de S3 público de Amazon Redshift, pero puede replicar los mismos pasos con su propio bucket de S3 y comandos SQL.

### Cargar datos de muestra de Amazon S3

1. En el editor de consultas v2, elija **+** Agregar y, a continuación, **Cuaderno** para crear un nuevo cuaderno de SQL.



2. Cambie a la base de datos dev .



### 3. Cree tablas.

Si utiliza el editor de consultas v2, copie y ejecute las siguientes instrucciones de creación de tabla para crear tablas en la base de datos `dev`. Para obtener más información acerca de la sintaxis, consulte [CREATE TABLE](#)

([https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r\\_CREATE\\_TABLE\\_NEW.html](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_CREATE_TABLE_NEW.html)) en la *Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift*.

```
create table users(
  userid integer not null distkey sortkey,
  username char(8),
  firstname varchar(30),
  lastname varchar(30),
  city varchar(30),
  state char(2),
  email varchar(100),
  phone char(14),
  likesports boolean,
  liketheatre boolean,
  likeconcerts boolean,
  likejazz boolean,
  likeclassical boolean,
  likeopera boolean,
  likerock boolean,
  likevegas boolean,
  likebroadway boolean,
  likemusicals boolean);

create table event(
  eventid integer not null distkey,
  venueid smallint not null,
  catid smallint not null,
```

```
dateid smallint not null sortkey,
eventname varchar(200),
starttime timestamp);
```

```
create table sales(
salesid integer not null,
listid integer not null distkey,
sellerid integer not null,
buyerid integer not null,
eventid integer not null,
dateid smallint not null sortkey,
qty sold smallint not null,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp);
```

4. En el editor de consultas v2, cree una nueva celda SQL en su cuaderno.



5. Ahora utilice el comando COPY en el editor de consultas v2 para cargar grandes conjuntos de datos de Amazon S3 o Amazon DynamoDB en Amazon Redshift. Para obtener más información acerca de la sintaxis de COPY, consulte [COPY](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_COPY.html) ([https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r\\_COPY.html](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_COPY.html)) en la *Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift*.

Puede ejecutar el comando COPY con algunos datos de ejemplo disponibles en un bucket de S3 público. Ejecute los siguientes comandos SQL en el editor de consultas v2.

```
COPY users
FROM 's3://redshift-
downloads/tickit/allusers_pipe.txt'
DELIMITER '|'
TIMEFORMAT 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS'
IGNOREHEADER 1
REGION 'us-east-1'
```

```

IAM_ROLE default;

COPY event
FROM 's3://redshift-
downloads/ticket/allevvents_pipe.txt'
DELIMITER '|'
TIMEFORMAT 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS'
IGNOREHEADER 1
REGION 'us-east-1'
IAM_ROLE default;

COPY sales
FROM 's3://redshift-
downloads/ticket/sales_tab.txt'
DELIMITER '\t'
TIMEFORMAT 'MM/DD/YYYY HH:MI:SS'
IGNOREHEADER 1
REGION 'us-east-1'
IAM_ROLE default;

```

6. Después de cargar los datos, cree otra celda SQL en el cuaderno y pruebe algunas consultas de ejemplo. Para obtener más información acerca de cómo trabajar con el comando SELECT, consulte [SELECT](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_SELECT_synopsis.html) ([https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r\\_SELECT\\_synopsis.html](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_SELECT_synopsis.html)) en la *Guía para desarrolladores de Amazon Redshift*. Para entender la estructura y los esquemas de los datos de muestra, explore el uso del editor de consultas v2.

```

-- Find top 10 buyers by quantity.
SELECT firstname, lastname, total_quantity
FROM (SELECT buyerid, sum(qtysold)
total_quantity
      FROM sales
      GROUP BY buyerid
      ORDER BY total_quantity desc limit 10) Q,
users
WHERE Q.buyerid = userid
ORDER BY Q.total_quantity desc;

-- Find events in the 99.9 percentile in terms of
all time gross sales.
SELECT eventname, total_price
FROM (SELECT eventid, total_price, ntile(1000)

```

```
over(order by total_price desc) as percentile
      FROM (SELECT eventid, sum(pricepaid)
total_price
          FROM    sales
          GROUP BY eventid)) Q, event E
      WHERE Q.eventid = E.eventid
      AND percentile = 1
      ORDER BY total_price desc;
```

Ahora que ha cargado los datos y ha ejecutado algunas consultas de muestra, puede explorar otras áreas de Amazon Redshift sin servidor. Consulte la siguiente lista para obtener más información sobre cómo puede utilizar Amazon Redshift sin servidor.

- Puede cargar datos desde un bucket de Amazon S3. Consulte [Carga de datos desde Amazon S3](#) (<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/query-editor-v2-loading.html#query-editor-v2-loading-data>) para obtener más información.
- Puede utilizar el editor de consultas v2 para cargar datos de un archivo local separado por caracteres que ocupe menos de 5 MB. Para obtener más información, consulte [Carga de datos desde un archivo local](#) (<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/query-editor-v2-loading.html#query-editor-v2-loading-data-local>) .
- Puede conectarse a Amazon Redshift sin servidor con herramientas SQL de terceros con el controlador JDBC y ODBC. Consulte [Conexión a Amazon Redshift sin servidor](#) (<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-connecting.html>) para obtener más información.
- También puede utilizar la API de datos de Amazon Redshift para conectarse a Amazon Redshift sin servidor. Consulte [Uso de la API de datos de Amazon Redshift](#) [🔗](https://github.com/aws-samples/getting-started-with-amazon-redshift-data-api) (<https://github.com/aws-samples/getting-started-with-amazon-redshift-data-api>) para obtener más información.
- Puede utilizar sus datos en Amazon Redshift sin servidor con Redshift ML para crear modelos de machine learning con el comando CREATE MODEL. Consulte [Tutorial: Creación de modelos de deserción de clientes](#) ([https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/tutorial\\_customer\\_churn.html](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/tutorial_customer_churn.html)) para aprender a crear un modelo de Redshift ML.
- Puede consultar datos de un lago de datos de Amazon S3 sin cargar datos en Amazon Redshift sin servidor. Consulte [Consulta de un lago](#)

de datos (<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/query-editor-v2-querying-data-lake.html>) para obtener más información.

---

© 2024, Amazon Web Services, Inc o sus afiliados. Todos los derechos reservados.